



AMPLIFICATEUR OPÉRATIONNEL

Fiche de synthèse – Classe de Seconde

1. Présentation

Circuit intégré à deux entrées (E^+ non inverseuse, E^- inverseuse), une sortie S , alimenté sous $\pm V_{cc}$ (souvent ± 15 V). $v_d = v^+ - v^-$: différence de potentiel d'entrée.

2. Amplificateur opérationnel idéal

$$i^+ = i^- = 0 \text{ A} \quad (\text{impédance d'entrée infinie})$$

Régime non linéaire (saturé) – pas de contre-réaction :

$$v_S = +V_{cc} \text{ si } v_d > 0 \qquad v_S = -V_{cc} \text{ si } v_d < 0$$

Régime linéaire – contre-réaction sur E^- :

$$v_d = v^+ - v^- = 0 \text{ V}$$

3. Montage comparateur

$$v_S = +V_{cc} \text{ si } v_1 < v_2 \qquad v_S = -V_{cc} \text{ si } v_1 > v_2$$

4. Montages linéaires – formulaire complet

Montage	Relation
Suiveur	$v_S = v_e$
Non inverseur	$A_v = \frac{v_S}{v_e} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$
Inverseur	$A_v = \frac{v_S}{v_e} = -\frac{R_2}{R_1}$
Sommeur inverseur (3 entrées)	$v_S = -R \left(\frac{v_1}{R_1} + \frac{v_2}{R_2} + \frac{v_3}{R_3} \right)$
Sommeur, résistances égales	$v_S = -(v_1 + v_2 + v_3)$
Amplificateur de différence	$v_S = \frac{R_2}{R_1}(v_2 - v_1)$

5. Méthode : théorème de Millman

Au point A relié à plusieurs résistances vers des potentiels $v_1, v_2, \dots$:

$$v_A = \frac{\frac{v_1}{R_1} + \frac{v_2}{R_2} + \dots}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots}$$

Combiné avec $v_d = 0$ (régime linéaire), cette relation permet de retrouver toutes les formules ci-dessus.

6. Exercice corrigé – montage inverseur

Énoncé : Un amplificateur opérationnel idéal est monté en amplificateur inverseur avec $R_1 = 2 \text{ k}\Omega$ et $R_2 = 10 \text{ k}\Omega$. L'entrée non inverseuse est reliée à la masse. On applique $v_e = 0,5 \text{ V}$.

1. Établir l'expression de v_S en fonction de v_e , R_1 et R_2 (méthode de Millman).

2. Calculer v_S .

3. Le montage peut-il délivrer $v_S = -5$ V pour $v_e = 1$ V avec $V_{cc} = 15$ V ? Justifier.

Correction :

1. $v^+ = 0$ V (masse). En régime linéaire, $v^- = v^+ = 0$ V. Théorème de Millman au point A (potentiel v^-) :

$$v_A = \frac{\frac{v_e}{R_1} + \frac{v_S}{R_2}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} = 0 \implies \frac{v_e}{R_1} + \frac{v_S}{R_2} = 0 \implies v_S = -\frac{R_2}{R_1}v_e$$

2.

$$v_S = -\frac{10}{2} \times 0,5 = -2,5 \text{ V}$$

3. Pour $v_e = 1$ V : $v_S = -\frac{10}{2} \times 1 = -5$ V, dont la valeur absolue (5 V) est bien inférieure à $V_{cc} = 15$ V : le montage fonctionne encore en **régime linéaire**, donc **oui**, il peut délivrer -5 V.

FIN DE LA FICHE